

Содержание

6.6	Разложение графа сепарирующими кликами	30
6.7	Локальный спуск	34
6.8	Пространства поиска	35
6.9	Совершенные графы	35
6.10	ϑ -функция Ловаша	35

6.6 Разложение графа сепарирующими кликами

В этом пункте описан алгоритм Тарьяна [6] нахождения разложения графа на компоненты с помощью сепарирующих клик. Такое разложение позволяет решать задачи разных классов на каждой компоненте по отдельности:

- задачу о покраске (см. п. 6.4)
- нахождение минимального дополнения до хордального графа (см. п. 5.2)
- нахождение наибольшей клики

Сепарирующие клики тесно связаны со свойством хордальности и с дополнениями до хордального графа.

Сначала приведём несколько вспомогательных утверждений.

Лемма 1. Пусть $G = (V, E)$ — хордальный граф, $v \in V$ — вершина, α — порядок совершенного исключения для G . Определим множество

$$D_v = \{(u, w) \notin E \mid (u, v) \in E, (v, w) \in E\}.$$

Тогда граф $G' = (V, E \cup D_v)$ — также хордальный, и α — порядок совершенного исключения для G' .

Доказательство. Пусть α — порядок совершенного исключения вершин графа G . Пусть $\alpha(u) < \min(\alpha(w), \alpha(y))$, и $(u, w), (u, y) \in E \cup D_v$. Рассмотрим разные случаи:

- $(u, w), (u, y) \in E$, тогда $(w, y) \in E$, так как α — порядок совершенного исключения для G
- $(u, w), (u, y) \in D_v$, тогда $(w, v), (y, v) \in E$ по определению D_v , отсюда $(w, y) \in E \cup D_v$ также по определению D_v
- $(u, w) \in D_v, (u, y) \in E, v = y$, тогда $(u, v), (v, w) = (y, w) \in E$
- $(u, w) \in D_v, (u, y) \in E, v \neq y$, тогда $(u, v), (v, w) \in E, (u, w) \notin E$, поэтому $\alpha(v) > \min(\alpha(u), \alpha(w)) = \alpha(u)$; так как $(u, v), (u, y) \in E$, имеем $(v, y) \in E$; но тогда в силу $(v, y), (v, w) \in E$ имеем $(y, w) \in E \cup D_v$

Во всяком случае $(w, y) \in E \cup D_v$, и α является порядком совершенного исключения для G' . $\square$

Следствие 1. Пусть $G = (V, E)$ — хордальный граф, $v \in V$ — вершина. Тогда граф $G_v = (V \setminus \{v\}, E \cup D_v \setminus \{(u, v) \in E\})$ — также хордальный.

Доказательство. Граф G_v является индуцированным подграфом хордального графа $G' = (V, E \cup D_v)$. $\square$

Лемма 2. Пусть $G = (V, E)$ — хордальный граф, и $v \in V$ — вершина такая, что $D_v = \emptyset$. Пусть $(u, v) \in E$. Тогда $G' = (V, E \setminus \{(u, v)\})$ — также хордальный.

Доказательство. Если ребро (u, v) — хорда некоторого цикла, то этот цикл проходит через v . Но смежные с v вершины в цикле также связаны хордой. Поэтому изъятие ребра (u, v) не разрушает хордальность. $\square$

Определение 1. Пусть $G = (V, E)$ — ненаправленный граф. Множество $E' \subset V^2 \setminus E$ дополнительных рёбер называется минимальным хордальным дополнением если граф $G' = (V, E \cup E')$ — хордальный, и для любого $E'' \subsetneq E'$ граф $G'' = (V, E \cup E'')$ — не хордальный.

Обратим внимание на то, что мы требуем, чтобы изъятие сразу целого подмножества рёбер дополнения в любом случае приводило к потере хордальности. Однако, это более сильное свойство эквивалентно минимальности в обычном смысле.

Лемма 3. Пусть $G = (V, E)$ — хордальный граф, E' — дополнительное подмножество рёбер такое, что $G' = (V, E \cup E')$ — также хордальный. Тогда найдётся ребро $e \in E'$ такое, что $G_e = (V, E \cup E' \setminus \{e\})$ — также хордальный.

Иными словами, изъав сразу подмножество рёбер, которые по отдельности критичны для хордальности, мы хордальность всё равно потеряем (хотя, например, изъятие второго ребра может разрушить цикл без хорды, созданный изъятием первого ребра).

Доказательство. С помощью индукции по числу вершин. Для $|V| \leq 3$ лемма тривиальна, так как все графы хордальны. Пусть лемма верна для всех графов с $|V| - 1$ вершинами.

Обозначим множество вершин $v \in V$, для которых $D_v = \emptyset$, через Δ . Такие вершины существуют, потому что G — хордальный, например, первая вершина в порядке совершенного исключения. По той же причине найдётся вершина $v' \in V$ такая, что не существуют $u, w \in V$ такие, что $(u, v') \in E'$, $(v', w) \in E'$, $(u, w) \notin E'$. Пусть Δ' — множество таких вершин.

Если существует ребро $e \in E'$, смежное с вершиной $v \in \Delta'$, то в силу Леммы 2 ребро e можно изъять из G' , не нарушив хордальность, и утверждение леммы следует.

Пусть такого ребра нет. Тогда для всех $u \in \Delta'$ множества смежных с u в G и G' вершин совпадают. Так как эти соседи вершины u в G' образуют клику, имеем $D_u \subset E'$.

Покажем, что есть вершина $v \in \Delta'$ такая, что $E' \not\subset D_v$. Действительно, иначе $E' \subset D_u$ и, следовательно, $D_u = E'$ для всех $u \in \Delta'$. Но тогда порядок совершенного исключения α для G является также порядком совершенного исключения для G' в силу Леммы 1. В частности, $v = \alpha(1)$ удовлетворяет $v \in \Delta$ и $v \in \Delta'$, и $E' \not\subset D_v$.

Пусть $v \in \Delta'$, $D'_v = \emptyset$, $D_v \subset E'$, $E' \not\subset D_v$. В силу Следствия 1 граф $G_v = (V \setminus \{v\}, E \cup D_v \setminus \{(u, v) \in E\})$ — хордальный. Граф $G'_v = (V \setminus \{v\}, E \cup E' \setminus \{(u, v) \in E\})$ является индуцированным подграфом графа G' и поэтому также хордальный. Но тогда по индукции существует ребро $e \in E' \setminus D_v$ такое, что $\tilde{G} = (V \setminus \{v\}, E \cup E' \setminus (\{e\} \cup \{(u, v) \in E\}))$ — хордальный граф.

Покажем, что $G_e = (V, E \cup E' \setminus \{e\})$ — хордальный. Пусть в нём есть цикл C длины ≥ 4 . Если C не включает в себя вершину v , то он также цикл в $\tilde{G}$ и имеет хорду. Если C проходит через v , то смежные с v вершины либо связаны хордой из E , либо хордой из D_v . Но $D_v \subset E' \setminus \{e\}$, поэтому эта хорда также в G_e .

Это доказывает лемму. $\square$

Следствие 2. Пусть $G = (V, E)$ — граф, E' — дополнение G до хордального графа $G' = (V, E \cup E')$. Пусть для любого ребра $e \in E'$ граф $G_e = (V, E \cup E' \setminus \{e\})$ — не хордальный. Тогда E' — минимальное дополнение.

Доказательство. От противного. Предположим, что существует подмножество $E'' \subsetneq E'$ такое, что $G'' = (V, E \cup E'')$ — хордальный. Тогда по Лемме 3 существует ребро $e \in E' \setminus E''$ такое, что граф G_e — хордальный. Но это противоречит условиям Следствия. $\square$

Лемма 4. Пусть $G = (V, E)$ — ненаправленный граф, $C \subset V$ — сепарирующая клика, E' — минимальное дополнение до хордального графа $G' = (V, E \cup E')$. Тогда компоненты связности множества $V \setminus C$ в индуцированных графах G, G' подграфах совпадают.

Доказательство. Пусть V_i — компоненты связности индуцированного над $V \setminus C$ подграфа графа G . Определим множество $E'' \subset E'$ рёбер, убрав из E' все рёбра, напрямую соединяющие разные компоненты связности V_i .

Тогда граф $G'' = (V, E \cup E'')$ — всё ещё хордальный. Действительно, в G'' нет рёбер, соединяющих разные компоненты V_i напрямую. Значит, любой цикл, содержащий вершины из разных компонент V_i , должен как минимум дважды проходить через клику C . Но тогда цикл имеет хорду, поскольку любые две вершины из C — смежные.

Если цикл содержит только вершины из $V_i \cup C$ для какой-то одной компоненты V_i , то подграфы над множеством вершин цикла, индуцированные в G' и G'' , совпадают. Так как G' — хордальный, цикл имеет хорду, которая также содержится в $E \cup E''$.

Таким образом, $E'' = E'$ вследствие минимальности дополнения E' . Отсюда следует, что рёбра из E' не связывают вершины из разных компонент V_i . $\square$

Лемма даёт следующий результат [6, Лемма 1].

Следствие 3. Пусть $G = (V, E)$ — граф, $C \subset V$ — сепарирующая клика. Пусть E' — минимальный набор дополнительных рёбер такой, что $G' = (V, E \cup E')$ — хордальный граф. Пусть $v \notin C$ — вершина. Тогда все вершины $u \notin C$ такие, что $(u, v) \in E'$, находятся с v в одной компоненте связности подграфа над $V \setminus C$. $\square$

Минимальные наборы дополнительных рёбер можно находить, например, алгоритмом 4.1 в работе [5].

Пусть вершины графа G' (совпадающие с вершинами графа G) упорядочены в порядке α совершенного исключения. Тарьян [6] предложил следующий алгоритм разложения графа G с помощью сепарирующих клик. Для подмножества $V' \subset V$ вершин, будем обозначать через $G(V')$ индуцированный подграф графа G на подмножестве V' , а через $(v_0, \dots, v_k) \subset G(V')$ — путь в этом подграфе.

Require: E' — минимальное множество дополнительных вершин такое, что $G' = (V, E \cup E')$ — хордальный

Require: α — порядок совершенного исключения для G'

$C \leftarrow \emptyset$ (хранилище для найденных компонент)

$M \leftarrow V$ (остаточное множество вершин)

for $v = \alpha^{-1}(1 : n)$ (рассматриваем вершины по порядку α) **do**

$C(v) \leftarrow \{w \in V \mid (v, w) \in E \cup E', \alpha(w) > \alpha(v)\}$ (клика в G' , смежная с v)

$A \leftarrow \{w \in M \setminus C(v) \mid \exists (v = v_0, v_1, \dots, v_k = w) \subset G(M \setminus C(v))\}$ (компонента связности вершины v в $G(M \setminus C(v))$)

if $C(v)$ — клика в G и $M \neq A \cup C(v)$ ($C(v)$ — сепарирующая клика в $G(M)$) **then**

$C \leftarrow C \cup \{A \cup C(v)\}$

$M \leftarrow M \setminus A$

end if

end for

$C \leftarrow C \cup \{M\}$ (оставшееся множество — также компонента)

В итоге C будет содержать все компоненты разложения графа.

Алгоритм перебирает вершины графа $G(M)$ по порядку, пока не найдет клику $C(v)$, сепарирующую компоненту связности A графа над $M \setminus C(v)$. В этом случае он записывает объединение $A \cup C(v)$ в список найденных компонент и продолжает с меньшим подграфом, из которого удалена некликовая часть A компоненты.

Докажем, что алгоритм работает корректно. Для этого нужно показать, что

- если есть сепарирующие клики, то алгоритм найдёт одну из них
- найденные алгоритмом компоненты не разлагаются дальше
- после отщепления компоненты алгоритм может продолжать с той вершины, на которой остановился перед отщеплением

Формализуем эти утверждения в виде лемм.

Лемма 5. Пусть $C \subset V$ — минимальная сепарирующая клика в графе G . Пусть A_i — компоненты связности подграфа над $V \setminus C$. Пусть $v_i \in A_i$ — вершина с максимальным индексом $\alpha(v)$ в компоненте A_i . Пусть $j = \arg \min_i \alpha(v_i)$ — индекс компоненты, для который этот максимальный индекс минимальный. Тогда $C = C(v_j)$.

Доказательство. Сначала покажем, что $\alpha(c) > \alpha(v_j)$ для всех $c \in C$. Пусть A_i — ещё одна компонента связности подграфа над $V \setminus C$, и $c \in C$. Так как c нельзя изъять из сепарирующей клики по причине её минимальности, вершина c должна быть связана как с компонентой A_i , так и с A_j . Поэтому существует

путь в G от v_j к v_i через c , причём изъятием c из пути тот распадается на куски, лежащие в A_j и A_i , соответственно.

Рассмотрим функцию α на вершинах этого пути. Так как $\alpha(c) < \alpha(v_j) < \alpha(v_i)$, на этом пути должны существовать локальные минимумы. Но любой такой минимум можно срезать, если разрешить строить путь не только из рёбер в G , но и из рёбер в хордальном графе G' , т.е., с использованием и рёбер из E' . Последовательным срезанием локальных минимумов в конце концов срежется и вершина c , вместо которой возникнет ребро, соединяющее напрямую вершину из A_j с вершиной из A_i . Это ребро должно быть из E' , так как A_j, A_i — разные компоненты связности подграфа $G(V \setminus C)$. Но в силу Следствия 3 это противоречит минимальности набора E' дополнительных рёбер.

Таким образом, $\alpha(c) > \alpha(v_j)$ для всех $c \in C$. Как говорилось выше, вершина v_j в G связана путём через A_j с любой вершиной $c \in C$. Но $\alpha(v_j)$ есть максимальное значение по всей компоненте A_j , поэтому последовательным срезанием локальных минимумов в этом пути получаем прямое ребро $(v_j, c) \in E \cup E'$. Отсюда следует, что $c \in C(v_j)$, и $C \subset C(v_j)$.

С другой стороны, в $C(v_j)$ не могут входить другие вершины из A_j , так как $\alpha(v_j)$ — максимально по A_j . В $C(v_j)$ также не могут входить вершины из другой компоненты связности A_i : если ребро, связывающее v_j с $v \in A_i$, из E , то $A_i = A_j$, а если $(v_j, v) \in E'$, то это противоречит минимальности E' . $\square$

Таким образом, если сепарирующая клика C существует в G , то алгоритм либо её обнаружит на стадии обработки вершины v_j , либо он раньше обнаружит другую сепарирующую клику и, соответственно, отцепит некоторую компоненту связности, не доходя до v_j .

Следствие 4. Пусть алгоритм не обнаружил сепарирующей клики, пройдясь по всем вершинам $v \in V$. Тогда G не разложим. $\square$

Лемма 6. Пусть $A \cup C(v)$ — компонента, обнаруженная алгоритмом. Тогда для всех $u \in A$ и $c \in C(v)$ имеем $\alpha(u) < \alpha(c)$.

Доказательство. Так как по определению $\alpha(c) > \alpha(v)$, достаточно показать, что $\alpha(u) \leq \alpha(v)$.

Действительно, пусть $u \in A$ такое, что $\alpha(u) > \alpha(v)$. Существует путь от v к u через A , так как A — компонента связности в $G(V \setminus C(v))$. Срезанием локальных минимумов получаем монотонный по α путь от v к u в $G'(A)$. Но тогда следующая после v вершина на этом пути по определению принадлежит $C(v)$, и не может лежать в A , противоречие. $\square$

Лемма 7. Пусть $M = A \cup C(v)$ — компонента, обнаруженная алгоритмом. Тогда $E' \cap (M \times M)$ — минимальный набор дополнительных рёбер, добавление которых в подграф $G(M)$ делает его хордальным. Порядок вершин α , ограниченный на M , является порядком совершенного исключения для $G'(M)$.

Доказательство. Так как граф G' — хордальный, то индуцированный подграф $G'(M)$ — также хордальный.

Пусть, предполагая противное, $E' \cap (M \times M)$ — не минимальный набор. Тогда существует ребро $e \in E' \cap (M \times M)$, изъятие которого из E' не нарушает хордальности подграфа $G'(M)$. Покажем, что оно не нарушает и хордальности графа G' . Действительно, чтобы нарушить хордальность G' , должен возникнуть цикл без хорды. Но он не может лежать целиком в M , так как $G'(M)$ по-прежнему хордальный. Поэтому цикл должен проходить через компоненты связности графа $G(V \setminus C(v))$, отличные от A . С другой стороны, изъятное ребро e смежно с вершиной из A . Но циклы, проходящие через разные компоненты связности, имеют хорду в $C(v)$. Это доказывает первое утверждение.

Второе утверждение следует из того, что свойство быть порядком совершенного исключения наследуется индуцированными подграфами. $\square$

Лемма 8. Пусть $M = A \cup C(v)$ — первая компонента, обнаруженная алгоритмом. Тогда эта компонента не содержит сепарирующей клики.

Доказательство. В силу леммы 7 порядок α , ограниченный на подмножество M , также порождает минимальный набор дополнительных рёбер, а именно, $E' \cap (M \times M)$. Покажем, что проход алгоритма по компоненте M с этими входными параметрами на выходе даёт неразложимость компоненты M .

Так как рёбра из $E \cup E'$ не могут соединять вершины из разных компонент связности в $G(V \setminus C(v))$, на M алгоритм генерирует те же множества $C(u)$, $u \in A$, что и на V . Если $C(u)$ не является сепарирующей кликой в G , то тем более она не может быть сепарирующей кликой в $G(M)$.

В силу леммы 6 на стадии обнаружения сепарирующей клики $C(v)$ в G алгоритм уже прошёл по всем вершинам $u \in A \setminus \{v\}$, не обнаружив сепарирующей клики. Клику $C(v)$ он также не признает как сепарирующую, так как компонента A связна в $G(M \setminus C(v))$. Для вершин $c \in C(v)$ клики $C(c) = \{w \in C(v) \mid \alpha(w) > \alpha(c)\}$ также не будут сепарирующими, так как A связано рёбрами со всеми вершинами из $C(v)$, и компонента связности в $G(M \setminus C(c))$ по-прежнему одна.

Отсюда следует, что алгоритм, запущенный только на компоненте M , не найдёт сепарирующей клики. В силу следствия 4 компонента M неразложима. $\square$

Наконец, покажем, что удаление компоненты A из графа не мешает дальнейшей работе алгоритма.

Лемма 9. Пусть $A \cup C(v)$ — первая компонента, которую алгоритм детектировал. Тогда для всех вершин $u \notin A$, для которых $\alpha(u) \leq \alpha(v)$, множество $C(u)$ не зависит от того, стартует ли алгоритм на G или на $G(V \setminus A)$.

Доказательство. Введём обозначение $M = V \setminus A$. Аналогично лемме 7, множество рёбер $E' \cap (M \times M)$ — минимальное, добавка которого делает граф $G'(M)$ хордальным, и ограничение порядка α на M является порядком совершенного исключения для $G'(M)$.

Вершина $u \notin A$, следующая по порядку до v , не может быть элементом клики $C(v)$ в силу леммы 6. Поэтому u содержится в компоненте связности подграфа $G(V \setminus C(v))$, отличной от A . Но эта компонента связности не соединена с A напрямую ни рёбрами из E , ни из E' . Поэтому в $C(u)$ не могут появиться вершины из A . $\square$

Так как множества $C(u)$ не оказались сепарирующими кликами в G , они и не окажутся сепарирующими кликами в $G(M)$. Поэтому можно не проверять эти вершины ещё раз, а продолжить работу алгоритма после удаления A с вершины, которая следует за v .

6.7 Локальный спуск

В этом пункте рассмотрены преобразования данной раскраски графа $G = (V, E)$, приводящие к другой раскраске с тем же количеством цветов. Это не обязательно полноценные алгоритмы, а блоки, которые можно встроить в разного рода методы, нацеленные на построение лучшей раскраски на основе текущей.

Перестановка цветовых классов: Выше было установлено, что жадный алгоритм на упорядоченных по цветовым классам данной раскраски C вершинам выдаёт раскраску C' , использующую не больше цветов, чем C . Это свойство можно использовать для построения алгоритма, монотонно улучшающего некоторую исходную раскраску, построенную, например, алгоритмом DSatur или RLF. Циклически выполняются следующие шаги:

- применить перестановку цветовых классов
- ранжировать вершины по цветам
- применить жадный алгоритм

При этом перестановка может быть построена разными способами:

- по порядку убывания мощности цветовых классов
- инверсия предыдущего порядка
- случайно

Первый пункт мотивирован тем же соображением, что и выбор вершин в алгоритмах DSatur и RLF. Такая ранжировка цветовых классов способствует созданию цветовых классов большой мощности. Второй пункт максимально перетасовывает вершины при применении жадного алгоритма и исследует более удалённые регионы пространства поиска. Третий пункт способствует выходу из закливания.

Перестановка цветовых классов переводит раскраску в изоморфную раскраску. Следующий способ строит неизоморфные раскраски.

Перестановки Кемпе: Пусть зафиксированы два цвета i, j данной раскраски. Рассмотрим индуцированный подграф G_{ij} графа G над множеством вершин, покрашенных в цвета i, j . Этот подграф распадается на компоненты связности G_{ij}^k , т.н. *цепи Кемпе* (по определению, в цепи Кемпе должны присутствовать оба цвета, но перестановку можно осуществить и с одноцветной компонентой, которая должна состоять из одной вершины). Перестановкой Кемпе называется операция обмена $i \leftrightarrow j$ в одной компоненте связности G_{ij}^k .

6.8 Пространства поиска

В ходе итераций алгоритм локального поиска не обязан строить валидные раскраски. Рассмотрим два других варианта.

Частичные раскраски: В этом случае количество цветов заранее ограничено, но не все вершины обязаны быть покрашенными. Часть вершин может оставаться непокрашенными, и требование бесконфликтности (смежные вершины не могут быть покрашены в один цвет) на них не распространяется. Целью алгоритма является минимизировать число непокрашенных вершин, при этом не прибегая к дополнительным цветам.

Элементарным шагом является покраска непокрашенной вершины в один из доступных цветов, и перевод всех смежных вершин, покрашенных в этот цвет, в разряд непокрашенных. Такой шаг может увеличить значение функционала цены, т.е., число непокрашенных вершин. Поэтому алгоритм строится в парадигме, например, отжига, которая позволяет функционалу локально расти. Чтобы избежать заикливания, посещённые состояние на некоторое число итераций заносятся в запрещённый список.

Невалидные раскраски: Другим подходом является хождение по раскраскам, допускающим конфликты. Здесь функционал цены определяется как количество конфликтов, т.е., рёбер графа, соединяющих вершины, покрашенные в один и тот же цвет. Элементарным шагом здесь являются перекраски вершин из одного цвета в другой.

В обоих случаях валидную раскраску мы получим только, когда функционал цены упадёт до нуля.

6.9 Совершенные графы

Определение 2. Граф $G = (V, E)$ называется совершенным если хроматическое число любого его индуцированного подграфа равно кликовому числу этого подграфа.

Следующая теорема была сформулирована Берже в виде гипотезы и доказана в работе [1].

Теорема 6.1. Граф $G = (V, E)$ совершенный тогда и только тогда, когда ни G , ни $\bar{G}$ не содержат нечётных циклов длины ≥ 5 в качестве индуцированных подграфов (т.е., без хорд).

Этому результату предшествовала более слабая версия, утверждающая, что граф G является совершенным тогда и только тогда, когда является совершенным комплементарный граф $\bar{G}$ [3],[2].

Примеры совершенных графов:

- двудольные графы
- хордальные графы

6.10 ϑ -функция Ловаша

Для совершенного графа G кликовое число и хроматическое число можно получить, вычислив т.н. ϑ -функцию Ловаша для комплементарного графа $\bar{G}$.

Для произвольных графов функция $\vartheta(\bar{G})$ ограничивает кликовое и хроматическое число. Рассмотрим оптимальное значение $\kappa < 0$ полуопределённой программы

$$\min_{\alpha, X} \alpha : \quad X \succeq 0, \text{diag } X = \mathbf{1}, X_{ij} = \alpha \quad \forall (i, j) \in E. \quad (1)$$

Здесь строки и столбцы матрицы X индексированы вершинами графа G . Заметим, что $\kappa < 0$, так как единичная матрица — строго допустима в этой задаче.

ϑ -функцией Ловаша $\vartheta(\bar{G})$ комплементарного графа $\bar{G}$ называют число $\frac{\kappa-1}{\kappa}$. Выведем связь между κ и числами $\omega(G)$, $\chi(G)$.

Пусть $S \subset V$ — клика графа G . Тогда для любой допустимой для задачи (1) матрицы X её подматрица, состоящая из строк и столбцов, отвечающих вершинам из S , имеет вид

$$X_S = (1 - \alpha)I + \alpha \mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

Здесь $\mathbf{1}$ — вектор из всех единиц. Так как $X \succeq 0$, для подматрицы также справедливо $X_S \succeq 0$. В частности, имеем

$$\mathbf{1}^T X_S \mathbf{1} = (1 - \alpha)|S| + \alpha|S|^2 \geq 0,$$

откуда $1 - \alpha + \alpha|S| \geq 0$, $\alpha|S| \geq \alpha - 1$. В частности, для $\alpha < 0$ получаем $|S| \leq \frac{\alpha-1}{\alpha}$ и

$$\omega(G) \leq \frac{\kappa - 1}{\kappa}.$$

Пусть теперь C — раскраска графа G с цветовыми классами $V_1, \dots, V_m$. Построим матрицу X по формуле

$$X_{ij} = \begin{cases} 1, & \exists k : i, j \in V_k, \\ -\frac{1}{m-1}, & \nexists k : i, j \in V_k. \end{cases}$$

Эта матрица допустима для задачи (1) со значением $\alpha = -\frac{1}{m-1}$. Поэтому $\kappa \leq -\frac{1}{m-1}$. Подставив оптимальную раскраску, получим $\kappa \leq -\frac{1}{\chi(G)-1}$ и

$$\chi(G) \geq \frac{\kappa - 1}{\kappa}.$$

Это доказывает следующий результат [4].

Лемма 10. ϑ -функция Ловаша комплементарного графа $\bar{G}$ удовлетворяет неравенствам

$$\omega(G) \leq \vartheta(\bar{G}) \leq \chi(G).$$

Отсюда следует, что и кликовое число, и хроматическое число совершенного графа можно получить, решив полуопределённую программу (1).

Список литературы

- [1] Maria Chudnovsky, Neil Robertson, Paul Seymour, and Robin Thomas. The strong perfect graph theorem. *Annals Math.*, 164(1):51–229, 2006.
- [2] László Lovász. A characterization of perfect graphs. *J. Comb. Theory, Series B*, 13(2):95–98, 1972.
- [3] László Lovász. Normal hypergraphs and the perfect graph conjecture. *Discr. Math.*, 2(3):253–267, 1972.
- [4] László Lovász. On the Shannon capacity of a graph. *IEEE Trans. Inform. Theory*, 25(1):1–7, 1979.
- [5] Donald J; Rose, R. Endre Tarjan, and George S. Lueker. Algorithmic aspects of vertex elimination on graphs. *SIAM J; Comput.*, 5(2):266–283, 1976.
- [6] Robert E. Tarjan. Decomposition by clique separators. *Discr. Math.*, 55:221–232, 1985.